

Calcul stochastique pour la finance

Chapitre 5 : L'intégrale stochastique d'Itô

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'isométrie d'Itô, cas constant

On considère l'intégrande constant $b_s = 4$ sur $[0, 9]$.

- (a) Écrire $\int_0^9 4 dW_s$ directement, sans isométrie (indication : c'est $4W_9$).
- (b) Calculer $\text{Var}(\int_0^9 4 dW_s)$ directement à partir de $\text{Var}(W_9)$.
- (c) Retrouver ce résultat à l'aide de l'isométrie d'Itô, $E[(\int_0^t b_s dW_s)^2] = E[\int_0^t b_s^2 ds]$.

Exercice 2 — L'isométrie d'Itô, intégrande variable

On considère l'intégrande déterministe $b_s = 2s$ sur $[0, 3]$.

- (a) Écrire l'intégrale $\int_0^3 (2s)^2 ds$ à calculer pour appliquer l'isométrie.
- (b) Calculer cette intégrale.
- (c) En déduire $\text{Var}(\int_0^3 2s dW_s)$, puis l'écart-type de cette intégrale stochastique.

Exercice 3 — Utiliser la formule $\int W dW$

On utilise le résultat du cours $\int_0^t W_s dW_s = \frac{1}{2}W_t^2 - \frac{1}{2}t$.

- (a) Sur une trajectoire particulière où $W_5 = 3$, calculer $\int_0^5 W_s dW_s$.
- (b) Calculer $E(\int_0^5 W_s dW_s)$ à l'aide de la propriété d'espérance nulle du chapitre.
- (c) En déduire, sans autre calcul, la valeur de $E(W_5^2)$. Est-ce cohérent avec ce que l'on sait déjà de W_5 depuis le chapitre 1 ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Exercice 4 — Retrouver $\int W dW$ à partir de la règle de multiplication du chapitre 4

On part de $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + (dW_t)^2$ (un développement de Taylor à l'ordre deux, comme au chapitre 4).

- (a) À l'aide de la règle $dW \cdot dW = dt$ du chapitre 4, simplifier $(dW_t)^2$.
- (b) En intégrant les deux membres de 0 à t (avec $W_0 = 0$), écrire W_t^2 en fonction de $\int_0^t W_s dW_s$ et de t .
- (c) En isolant $\int_0^t W_s dW_s$, retrouver exactement la formule du cours. Sur une trajectoire où $W_4 = -1,5$, calculer numériquement cette intégrale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le risque d'une exposition constante

Un trader maintient une exposition constante $k = 500$ dirhams par unité de mouvement du facteur de risque W , sur un horizon $T = 0,5$ an. Son gain cumulé est $\int_0^T k dW_s$.

- (a) Calculer $\text{Var}(\int_0^T k dW_s)$ à l'aide de l'isométrie d'Itô.
- (b) En déduire l'écart-type du gain cumulé sur cet horizon.
- (c) Ce gain a-t-il une espérance positive, négative, ou nulle ? Pourquoi (propriété du chapitre) ?

Exercice 6 — Pourquoi la clairvoyance rapporterait toujours

Sur trois périodes, un facteur de risque a les accroissements $\Delta W_1 = 0,8$, $\Delta W_2 = -1,2$, $\Delta W_3 = 0,5$.

- (a) Une stratégie « au point gauche » (conforme à Itô) fixe une exposition constante $b = 1$, décidée avant chaque période, indépendamment du signe à venir. Calculer le gain cumulé $\sum_k b \times \Delta W_k$.
- (b) Une stratégie « clairvoyante » choisirait, à chaque période, $b_k = +1$ si $\Delta W_k > 0$ et $b_k = -1$ sinon — c'est-à-dire qu'elle connaîtrait le signe de l'accroissement **avant** qu'il ne survienne. Calculer le gain cumulé de cette stratégie.
- (c) Comparer les deux gains. Pourquoi la convention d'Itô (point gauche) interdit-elle précisément la stratégie de la question (b), et pourquoi est-ce indispensable pour qu'un modèle de marché soit économiquement honnête ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Pour un intégrande constant, $\int_0^9 4 dW_s = 4(W_9 - W_0) = 4W_9$.
(b) $\text{Var}(4W_9) = 16 \text{Var}(W_9) = 16 \times 9 = 144$.
(c) Isométrie : $E[(\int_0^9 4 dW_s)^2] = E[\int_0^9 4^2 ds] = \int_0^9 16 ds = 16 \times 9 = 144$: **identique**.

calcul direct
Var = 144

même résultat

isométrie d'Itô
Var = 144

Correction — Exercice 2

- (a) $\int_0^3 (2s)^2 ds = \int_0^3 4s^2 ds$.
(b) $\int_0^3 4s^2 ds = 4 \left[\frac{s^3}{3} \right]_0^3 = 4 \times 9 = 36$.
(c) Par l'isométrie, $\text{Var}(\int_0^3 2s dW_s) = 36$. Écart-type = $\sqrt{36} = 6$.

Correction — Exercice 3

- (a) $\int_0^5 W_s dW_s = \frac{1}{2}(3)^2 - \frac{1}{2}(5) = 4,5 - 2,5 = 2$.
(b) $E(\int_0^5 W_s dW_s) = 0$ (espérance nulle de toute intégrale d'Itô).
(c) $0 = E(\frac{1}{2}W_5^2 - \frac{1}{2} \times 5) = \frac{1}{2}E(W_5^2) - 2,5 \Rightarrow E(W_5^2) = 5$. C'est **parfaitement cohérent** avec le chapitre 1 : $\text{Var}(W_5) = 5$ et $E(W_5) = 0$, donc $E(W_5^2) = \text{Var}(W_5) + E(W_5)^2 = 5 + 0 = 5$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 5)

Correction — Exercice 4

- (a) $(dW_t)^2 = dt$, donc $d(W_t^2) = 2W_t dW_t + dt$.
(b) En intégrant de 0 à t : $W_t^2 - W_0^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t$, et $W_0 = 0$, donc $W_t^2 = 2 \int_0^t W_s dW_s + t$.
(c) $\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2 - t}{2}$: exactement la formule du cours, $\frac{1}{2}W_t^2 - \frac{1}{2}t$. Sur la trajectoire où $W_4 = -1,5$:
 $\int_0^4 W_s dW_s = \frac{(-1,5)^2 - 4}{2} = \frac{2,25 - 4}{2} = \frac{-1,75}{2} = -0,875$.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\text{Var}(\int_0^{0,5} 500 dW_s) = E[\int_0^{0,5} 500^2 ds] = 500^2 \times 0,5 = 125\,000$.
(b) Écart-type = $\sqrt{125\,000} \approx 353,55$ dirhams.
(c) L'espérance du gain est **nulle** : toute intégrale d'Itô $\int b_s dW_s$ a une espérance nulle (propriété (1) du chapitre), car l'exposition b est toujours décidée **avant** d'observer l'accroissement de W à venir, et cet accroissement est lui-même centré.

Correction — Exercice 6

(a) $\text{Gain} = 1 \times 0,8 + 1 \times (-1,2) + 1 \times 0,5 = 0,8 - 1,2 + 0,5 = 0,1$.

(b) $\text{Gain} = |0,8| + |-1,2| + |0,5| = 0,8 + 1,2 + 0,5 = 2,5$.

(c) Le gain clairvoyant (2,5) est très supérieur, et surtout **systématiquement positif** quelle que soit la trajectoire (on encaisse toujours la valeur absolue de l'accroissement), alors que le gain «au point gauche» (0,1 ici) peut être positif ou négatif selon les réalisations, et son espérance est nulle. La convention d'Itô **interdit** la stratégie clairvoyante précisément parce qu'elle exigerait de connaître ΔW_k avant qu'il ne se réalise — ce qui reviendrait à un profit sans risque garanti, une impossibilité économique (arbitrage) que tout modèle de marché honnête doit exclure par construction.

